**Matemàtiques Aplicades II**

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

# Unitat Didàctica 6

## Inferència estadística: del que veiem al que concloem

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

# 1. Sessió 2 — Què ens diu una mostra?

*Activitat 1: valorar si la mostra d'un estudi real és representativa de la població i detectar-ne possibles biaixos de selecció.*

## 1.1 Idea clau

Treballem en parelles el cas de l'Activitat 1: una enquesta sobre un col · lectiu, amb la informació de **com s'ha triat la mostra**. La feina no és calcular res, sinó **valorar** si aquesta mostra és representativa de tota la població que es vol estudiar, o si deixa fora algun grup important.

**Representativitat i biaix.**

- Una mostra és **representativa** si reflecteix la diversitat real de la població: els grups que hi ha al tot hi són en una proporció semblant.
- Hi ha **biaix de selecció** quan la manera de triar la mostra deixa fora (o infrarepresenta) algun grup, de manera sistemàtica.
- **Condició clau:** la inferència només és vàlida si la mostra és representativa. Una conclusió és tan bona com la mostra de la qual prové.

**La pregunta a fer-se sempre:** qui queda fora d'aquesta mostra? Si en queda fora un grup rellevant, el resultat pot estar esbiaixat.

## 1.2 Exemples

**Exemple 1.1 — una enquesta només per internet**

Un estudi sobre les necessitats de les persones grans d'un barri es fa amb una enquesta **en línia**. Sembla còmode, però deixa fora, sistemàticament, qui no té accés digital —sovint les persones més grans i vulnerables, que són justament el col · lectiu d'interès. La mostra **no és representativa**: hi ha un **biaix de cobertura**, i el resultat descriuria només les persones grans connectades, no totes.

**Exemple 1.2 — preguntar només a qui continua venint**

Per avaluar la satisfacció amb un servei, s'enquesta només qui hi **continua anant**. Qui l'ha abandonat —potser per insatisfacció— no respon. La mostra sobreestima la satisfacció: és un **biaix de selecció** que empeny el resultat cap amunt respecte del valor real.

## 1.3 Exercicis resolts

**Exercici resolt 1.1 — detectar qui queda fora**

Una enquesta sobre l'ús del transport públic es fa **a les parades d'autobús** en hora punta. És representativa de tota la població? Qui en queda fora?

**Solució.** **No** és representativa de tota la població: només arriba a qui *ja* fa servir el bus (i en hora punta). En queden fora els qui no l'utilitzen (perquè van a peu, en cotxe, o no es mouen), i també qui viatja en altres horaris. El resultat sobreestimaria l'ús del transport públic: hi ha biaix de selecció.

**Resposta:** No; en queda fora qui no fa servir el bus. Sobreestimaria l'ús.

**Exercici resolt 1.2 — com millorar la mostra**

En l'estudi de les persones grans del barri (enquesta en línia), com es podria fer la mostra més representativa?

**Solució.** Cal arribar també a qui no té accés digital: per exemple, combinant l'enquesta en línia amb entrevistes **presencials** (a casals, centres de dia, a domicili) i telefòniques. Així la mostra inclouria tant les persones connectades com les que no ho estan, i reflectiria millor la diversitat real del col · lectiu.

**Resposta:** Afegint vies presencials i telefòniques per incloure qui no té accés digital.

## 1.4 Exercicis per fer

**Exercicis per fer**

**1.1** Una enquesta sobre hàbits de lectura es fa **a la sortida d'una biblioteca**. És representativa de tota la població? Qui en queda fora?

**1.2** Per conèixer l'opinió dels veïns d'un barri, es reparteix un formulari **només en català**. Quin grup podria quedar infrarepresentat?

**1.3** Un estudi sobre l'ús d'un servei juvenil enquesta els joves **un dissabte al matin** en un skatepark. Digues un biaix possible i en quina direcció esbiaixaria el resultat.

**1.4** Explica amb les teves paraules per què una conclusió «és tan bona com la mostra de la qual prové».

**1.5 (Millora)** Proposa com faries més representativa la mostra de l'exercici 1 (enquesta a la sortida de la biblioteca).

**1.6 (Interpretació)** Un estudi conclou que «la majoria de la població fa esport regularment», però la mostra es va recollir **en un gimnàs**. Fins on es pot generalitzar aquesta conclusió? Amb quina cautela?

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Sessió 2

**1.1** No: només arriba a qui va a la biblioteca (persones ja lectores). En queda fora qui no hi va. Sobreestimaria els hàbits de lectura de la població.

**1.2** Podria quedar infrarepresentada la població que no llegeix català amb fluïdesa (per exemple, persones nouvingudes), de manera que la seva opinió quedaria fora.

**1.3** Biaix de selecció: s'arriba només a un perfil concret de joves (els que van a l'skatepark el dissabte). Esbiaixaria el resultat cap als interessos i l'ús d'aquest grup, no cap a tots els joves.

**1.4** Resposta oberta. Idea: si la mostra deixa fora grups o està mal triada, el resultat que se n'obté no reflecteix la població; per bé que es calculi, la conclusió arrossega el biaix de la mostra.

**1.5** Resposta oberta. Idea: combinar diferents llocs i moments (no només la biblioteca) i incloure persones que no hi van, per exemple amb una enquesta a domicili o en diversos punts del barri triats a l'atzar.

**1.6** Resposta oberta. Idea: no es pot generalitzar a tota la població, perquè en un gimnàs gairebé tothom fa esport (mostra esbiaixada); la conclusió només valdria, com a molt, per als usuaris de gimnasos, i cal dir-ho explícitament.